

Declaración de Impacto Ambiental

Parque Fotovoltaico Santa Isabel II



Enero 2021



Anexo 11

Caracterización de vegetación y flora terrestre

Campaña verano 2021



Rev.0

Adenda Complementaria Parque Fotovoltaico Santa Isabel II

ÍNDICE

11. FLORA Y VEGETACIÓN	4
11.1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES	4
11.1.1 OBJETIVOS	5
11.1.1.1 OBJETIVO GENERAL	6
11.1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
11.1.2 METODOLOGÍA	6
11.1.2.1 ÁREA DE INFLUENCIA (AI)	6
11.1.2.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	8
11.1.2.3 VEGETACIÓN	8
11.1.2.4 FLORA	13
11.1.3 RESULTADOS	19
11.1.3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	19
11.1.3.2 PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SANTA ISABEL II	25
1. 5 Conclusiones	34
1.6 Bibliografía	35
APÉNDICES	39

TABLAS

Tabla 1. Cuadro de distancias y superficies de las obras relevantes del proyecto del proyecto	4
Tabla 2. Georreferenciación de obras del proyecto (UTM WGS84 19K)	4
Tabla 3. Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos para cada tipología .	10
Tabla 4. Categorías de Cubrimiento y Codificación	11
Tabla 5. Codificación de las Especies Dominantes	12
Tabla 6. Escala de coberturas de Braun-Blanquet (1987).	16
Tabla 7. Grados de artificialización	17

Tabla 8. Codificación utilizada para la fenología básica del proyecto.....	17
Tabla 9. Singularidades ambientales definidas según SEA, 2015	18
Tabla 10. Singularidades ambientales consideradas para flora	19
Tabla 11. Especies potenciales del sector en donde se desarrolla el proyecto	23
Tabla 12. Singularidades para la vegetación, de acuerdo a CONAF, 2014	32
Tabla 13. Criterios de análisis de singularidad para la flora	33
Tabla 14. Distancias del proyecto a las distintas unidades del SNASPE y Sitios Prioritarios de Conservación (SPC)	33

FIGURAS

Figura 1. Ubicación de las Obras del Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel II.....	8
Figura 2. Detalle de las formaciones vegetacionales que abarca el proyecto, de acuerdo a Gajardo, 1994	22
Figura 3. Detalle de los pisos vegetacionales que abarca todo el proyecto de acuerdo a Lübert y Pliscoff, 2018	23
Figura 4. Detalle del proyecto con respecto a las unidades de conservación más cercanas	34

FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Vista del sector norponiente del Parque Fotovoltaico, sector plano, completamente desértico.(UTM 19K, WGS 84:439.944;7.561.650)	27
Fotografía 2. Sector medio del Parque Fotovoltaico, sector plano y arenoso. Vista hacia el sur (UTM 19K, WGS 84: 440.151;7.561.092)	27
Fotografía 3. Extremo medio sur del Parque Fotovoltaico, con las mismas características anteriores. (UTM 19K, WGS 84: 440.155; 7.559.630).....	27
Fotografía 4. Vista del sector nororiente del Parque Fotovoltaico (UTM 19K, WGS 84:440.708; 7.561.636).	27
Fotografía 5. Sector suroriente del proyecto. Vista hacia el S (UTM 19K, WGS 84:440.658; 7.560.012). .	28
Fotografía 6. Sector sur del Parque Fotovoltaico, vista hacia el sur. (UTM 19K, WGS 84: 440.653; 7.559.625)	28
Fotografía 7. Uno de los sectores destinados a S/E Elevadora, al interior del polígono del Parque Fotovoltaico, en el extremo norponiente del polígono (UTM 19K, WGS 84:439.943; 7.562.086). 28	
Fotografía 8. Otro sector destinado a Instalación de faenas dentro del polígono del PFV, en el sector norponiente del polígono (UTM 19K, WGS 84:440.064; 7.562.074).	28
Fotografía 9. Área temporal destinada a la descarga y almacenamiento de materiales	29
Fotografía 10. Zona en donde se proyecta el inicio de la LAT del PFV Santa Isabel II (UTM 19 K WGS 84: 438.036; 7.563.239)	29
Fotografía 11. Sector medio del trazado de la LAT del PFV Santa Isabel II (UTM 19 K WGS 84: 438.928; 7.563.094)	29
Fotografía 12. Sector del trazado de la LAT que atraviesa la quebrada Río Seco (UTM 19 K WGS 84: 439.341; 7.563.094)	30
Fotografía 13. Tramo final de la LAT, al fondo obras del PFV en construcción Santa Isabel (UTM 19 K WGS 84: 439.745; 7.563.093)	30

Fotografía 14. Zona inicial de la zanja de soterramiento de la LAT. Sector con obras del parque fotovoltaico vecino (UTM 19 K WGS 84: 439.890; 7.563.091)	30
Fotografía 15. Sector medio del trazado de la zanja de soterramiento de la LAT, paralelo al parque fotovoltaico en construcción (UTM 19 K WGS 84: 439.809; 7.562.679)	30
Fotografía 16. Zona final de la zanja de soterramiento de la LAT. (UTM 19 K WGS 84: 439.809; 7.562.139)	31

Declaración de Impacto Ambiental Parque Fotovoltaico Santa Isabel II

11. Flora y Vegetación

11.1 Introducción y antecedentes

A continuación, se detallan los antecedentes obtenidos en la campaña de verano de Flora terrestre y Vegetación vascular para el Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel II, el cual forma parte complementaria de las observaciones emanadas del ICSARA N°0260 con fecha 2 de diciembre de 2020, en donde se determina la necesidad de una campaña de este componente biótico para las áreas que el proyecto considera.

De esta manera para efectos del mismo, se consideran los siguientes sectores, los cuales incluyen las obras anexas:

- Polígono que incluye el Parque Fotovoltaico Santa Isabel II
- Edificaciones al interior del polígono del Parque Fotovoltaico
- Línea de Alta Tensión
- Zanja
- Caminos interiores

Las distancias y superficies de las obras señaladas anteriormente se señalan en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Cuadro de distancias y superficies de las obras relevantes del proyecto del proyecto

OBRA	SUPERFICIE (HA)
Polígono en donde se proyecta el Parque Fotovoltaico y edificaciones	251
OTRAS OBRAS	
OBRA	LONGITUD (km)
Línea de Alta Tensión	1,911
Zanja fuera del polígono	0,917

En la **Tabla 2**, se georreferencia la ubicación de los puntos notables de las obras relevantes del proyecto.

Tabla 2. Georreferenciación de obras del proyecto (UTM WGS84 19K)

COORDENADAS WGS84 HUSO 19K		
OBRA	GEORREFERENCIACIÓN	
Vértices	ESTE	NORTE
Vértice 1 polígono Parque Fotovoltaico	439.795	7.562.157
Vértice 2 polígono Parque Fotovoltaico	439.795	7.559.646

Vértice 3 polígono Parque Fotovoltaico	440.795	7.559.646
Vértice 4 polígono Parque Fotovoltaico	440.795	7.562.157
Inicio de la Línea de Alta Tensión	438.036	7.563.244
Fin de la Línea de Alta Tensión	439.850	7.563.094
Torre SI II-01	439.744	7.563.094
Torre SI II-02	439.476	7.563.094
Torre SI II-03	439.200	7.563.094
Torre SI II-04	438.930	7.563.094
Torre SI II-05	438.660	7.563.094
Inicio Zanja de soterramiento de LAT	439.860	7.563.098
Fin Zanja de soterramiento de LAT	439.849	7.562.128
OBRAS PERMANENTES		
Subestación Elevadora	439.869	7.562.090
Cabina de Interconexión	439.914	7.562.093
Estacionamientos	439.986	7.562.135
Edificio O&M	439.988	7.562.116
Sala de telecomunicaciones	439.979	7.562.098
Instalaciones de estanques de agua potable	439.978	7.562.086
Planta de tratamiento de aguas servidas	439.984	7.562.072
Edificio de estanques de agua industrial/desmineralizada	439.978	7.562.056
OBRAS TEMPORALES		
Instalación de faenas	440.064	7.562.074
Área de descarga y almacenamiento	440.224	7.562.079
Bodega de materiales peligrosos	440.270	7.562.038
Bodega de herramientas	440.285	7.562.037
Contenedores de materiales de construcción 1, 2, 3 y 4	440.301	7.562.037

Fuente: Elaboración propia, 2020

El proyecto se encuentra cercano a la ruta 5 Norte, 25 km al norte del cruce ruta 5 N con la Ruta 24, que une las ciudades de Calama y Tocopilla. Todas las obras se encuentran proyectadas en la comuna de María Elena en la Región de Antofagasta.

El sector posee una fisiografía más bien plana, con algunas depresiones a modo de quebradas temporales, con altitud promedio de 1080 msnm.

11.1.1 Objetivos



11.1.1.1 Objetivo general

- Caracterizar la Vegetación y Flora terrestre del Área de Influencia (AI) del Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel II.

11.1.1.2 Objetivos específicos

- Definir y caracterizar el marco biogeográfico del Área de Influencia de toda el área en donde se ubica el proyecto.
- Identificar, delimitar y caracterizar la vegetación terrestre del Área de Influencia (AI) en donde se encuentra el proyecto.
- Caracterizar y sistematizar la flora terrestre presente en el Área de Influencia de los sectores que contempla el Proyecto.
- Identificar y ubicar espacialmente las especies de flora terrestre que se encuentren en alguna categoría de conservación, y/o zonas con algún grado de sensibilidad especial para el proyecto.
- Señalar las singularidades de las áreas prospectadas.
- Identificar la presencia de formaciones vegetacionales para lo cual aplica la Ley N°20.283 sobre Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal. Particularmente en concordancia a formaciones xerofíticas, de acuerdo al DS N°68 (MINAGRI) y formaciones boscosas, si es que existiesen.
- Indicar la cercanía del proyecto a unidades de conservación.

11.1.2 Metodología

11.1.2.1 Área de influencia (AI)

Considerando lo que cita la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres, avalada por la Resolución Exenta N°1534/2015 del Servicio de Evaluación Ambiental, en cuanto al Área de Influencia, esta la define en la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA) como *'El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias'*.

De acuerdo al texto antes citado y las características del área y su influencia para el componente de

Flora vascular y vegetación terrestre, se definirá el Área de Influencia (AI) como el espacio geográfico en donde se obtendrá la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente. Considerando los sectores que utiliza el proyecto, se puede citar que por antecedentes corresponde a un área más bien plana, inserta en un territorio completamente desértico, avalado por la bibliografía utilizada, en donde es definido como un desierto interior y/o como un desierto interior con vegetación escasa

Considerando los antecedentes antes expuestos, la evaluación del componente Flora y vegetación, se realizará en base a una superficie mayor de prospección, tomando en cuenta un *buffer* para las obras que se proyectan, la cual será considerada como el Área de Influencia del proyecto (AI). De esta manera, los buffers considerados para las obras son los siguientes:

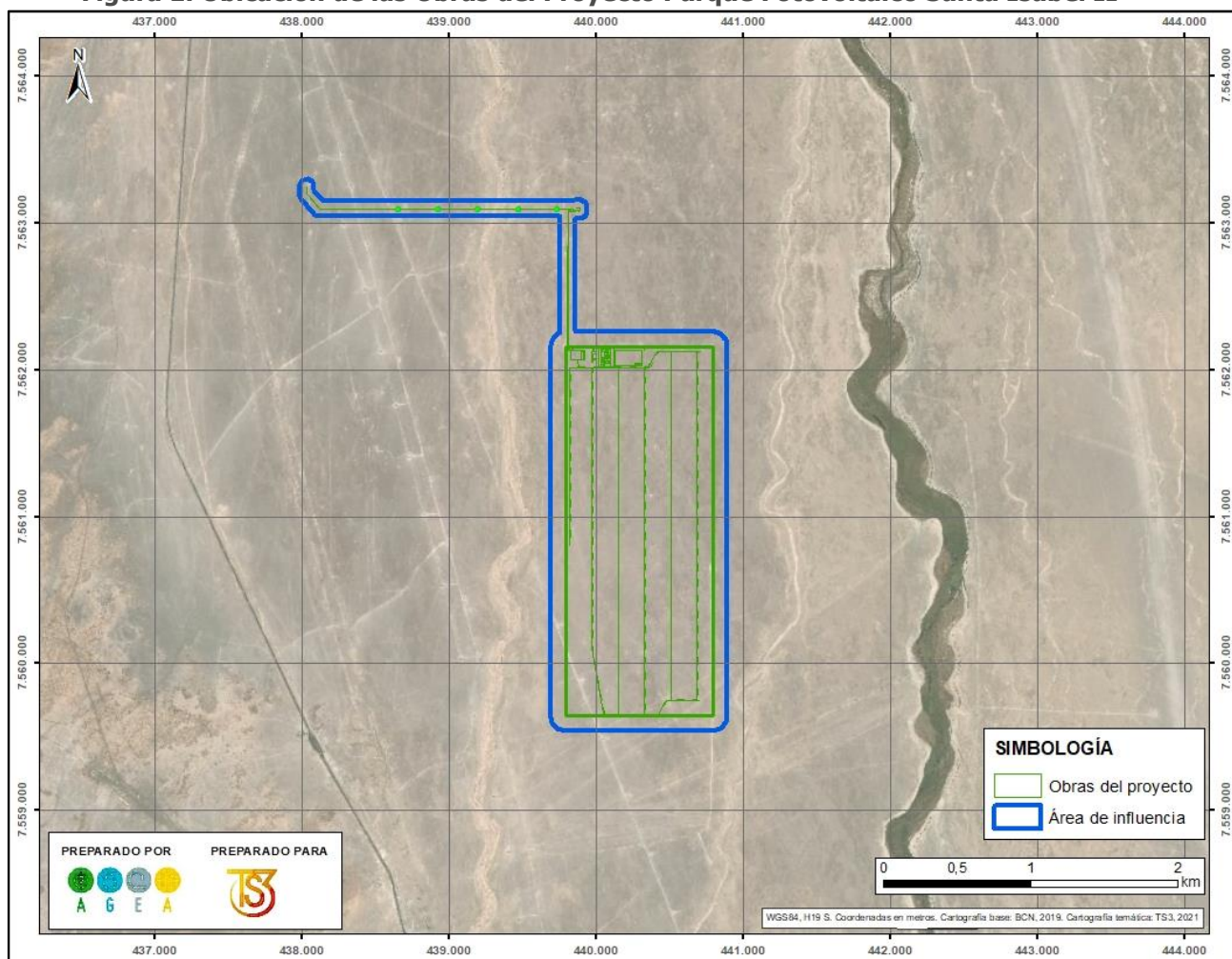
- Polígono del Parque Fotovoltaico Santa Isabel II: Buffer de 100 metros en todo su contorno, esto incluye las edificaciones proyectadas en su interior.
- Línea de Alta Tensión: *Buffer* de 50 m a cada lado del eje.
- Zanja: Se consideró un *buffer* de 50 m a cada lado del eje de esta.

De esta forma, la superficie total prospectada del proyecto fue de 353,32 ha, superficie que enmarca todas las obras que el proyecto considera.

Este informe reunió la información recopilada en la campaña de verano de 2021, en donde la prospección se realizó el día 5 de enero del año en curso.

En la Figura 1 se detalla el área que abarca el proyecto.

Figura 1. Ubicación de las Obras del Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel II



11.1.2.2 Revisión bibliográfica

Como antecedentes previos del área para su caracterización, se utilizó bibliografía comúnmente utilizada para definir vegetación o más bien relacionados con la biogeografía de lugares, de esta forma se citó a autores latinoamericanos como Cabrera y Willink (1973); regionales chilenos (Gajardo, 1993; Lübert y Pliscoff, 2018) e información local, como lo son los estudios de flora y vegetación de proyectos aledaños al proyecto objetivo del estudio, como son parques fotovoltaicos o proyectos de las cercanías de este lugar de estudio.

11.1.2.3 Vegetación

Por definición y antecedentes bibliográficos del área, esta es completamente desértica, por lo cual la posibilidad de encontrar agrupaciones vegetales es baja y por ende estos sectores que se definen como Desierto interior presentan una escasa riqueza florística. El área en cuestión es conocida por el autor del estudio por otros proyectos realizados en los alrededores por lo cual esta afirmación es avalada por experiencia de campo. Muchas zonas no presentan vegetación de ninguna manera, ni tampoco

elementos aislados de flora.

De todas formas, el estudio del área, se realizará con los protocolos habituales para estudios de Flora y Vegetación, en donde el Área de Influencia (AI) se analizó de manera previa mediante imágenes satelitales disponibles y cartografía base complementaria del proyecto, para de esta forma primaria contextualizar y conocer el área prospectada, y así poder delimitar previamente sectores, ya sea que por características de suelo o texturas distintas, pueden albergar unidades vegetacionales homogéneas (rodalización por textura y grano de imágenes). En la campaña de terreno, se afinaron y confirmaron estas áreas con el apoyo del sistema de posicionamiento global (GPS), de manera de confirmar o no la existencia de estas unidades, a la vez de diferenciarlas con apoyo de la cartografía general y huellas o marcas naturales del sector.

La consideración de una unidad vegetacional homogénea, para este estudio parte de una superficie mínima de 0,5 ha, que corresponde a lo que determina la ley forestal para establecer unidades forestales o bosque. Esta superficie si bien es mínima para otra situación de vegetación, se considera de manera igual y conservadora para estos ambientes desérticos. Si existiesen en el área unidades de vegetación de menores superficies que la determinada para el estudio, se evaluará si considerarla o no como unidad vegetacional y se deja abierto el tema, debido que, en ambientes de este tipo, una unidad de vegetación menor también puede presentar características importantes del punto de vista botánico y como unidad puede poseer funciones ecológicas importantes.

La vegetación terrestre detectada se caracterizó y evaluó tomando en cuenta la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982), definiendo los tipos biológicos, la cobertura vegetal y las especies dominantes presentes en cada unidad vegetacional.

Esta metodología permitió describir con variables cualitativas y cuantitativas el estado actual de vegetación, el cual se define de manera sistemática en cada unidad vegetacional, considerando las variables naturales del medio y las modificaciones debidas a la acción del hombre. De esta forma y con la cartografía asociada, se logra una representación fiel y didáctica, lo más cercano a la realidad de la vegetación actual a una escala de trabajo dada, considerando la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

En cuanto a la escala utilizada, esta no será determinada de antemano y más bien se intentará captar todas las singularidades vegetales del terreno, de manera de representar de la manera más fiel y específico lo existente en el lugar. No se opta por una escala dada con anterioridad, por la definición de superficie mínima y la importancia de la vegetación y flora en estas zonas desérticas.

De manera complementaria y si existiesen unidades vegetacionales se elaborarán parcelas de inventario, de manera de cuantificar las especies detectadas en el área, con sus características dasométricas más relevantes.

El concepto de unidad vegetacional homogénea, agrupa comunidades vegetales propias de un amplio territorio, delimitado en primer lugar por la fisionomía resultante de la organización espacial conferida

por las formas vitales de las plantas que dominan el área y correspondientes al estado maduro de la vegetación, pero que tiene en cuenta también, criterios climáticos, edáficos y de adaptaciones más importantes del conjunto de plantas integrantes. Considerando estos antecedentes, su estratificación y cobertura, se puede modelar una imagen de la disposición vertical y horizontal *in situ*, pudiéndose clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos básicos:

Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética (hierbas).

Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).

Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Si existiesen hallazgos de flora aislada, estas se georreferenciarán de manera de caracterizar el área de la mejor forma, dando a conocer estos puntos con flora del sector en la cartografía temática del estudio. El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, o sea, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad. De esta manera y de acuerdo con la metodología utilizada, se utilizaron los siguientes códigos de altura para los distintos tipos biológicos, describiendo de acuerdo a los siguientes rangos establecidos para cada tipología (ver **Tabla 5-3**).

Tabla 3. Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos para cada tipología

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA	ESTRATA
<u>LA</u>	<2 m	Extremadamente baja	LB	< 5 cm	Extremadamente baja
LA	2-4-m	Muy baja	LB	5-25 cm	Muy baja
<u>LA</u>	4-8 m	Baja	<u>LB</u>	25-50cm	Baja
LA	8-16 m	Media	LB	50-100 cm	Media
△LA	16-32 m	Alta	△LB	100-200 cm	Alta

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA	ESTRATA
Ⓐ	> 32 m	Muy alta	Ⓑ	>200 cm	Muy alta
HERBACEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA	ESTRATA
—	< 5 cm	Extremadamente baja	—	< 5 cm	Extremadamente baja
H	5-25 cm	Muy baja	S	5-25 cm	Muy baja
H	25-50cm	Baja	S	25-50cm	Baja
□	50-100 cm	Media	□	50-100 cm	Media
△	100-200 cm	Alta	△	100-200 cm	Alta
Ⓐ	>200 cm	Muy alta	Ⓑ	>200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado (1982)

La cobertura vegetal representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación, en el sentido horizontal. Este criterio proporciona una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área prospectada.

Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la **Tabla 4**.

Tabla 4. Categorías de Cubrimiento y Codificación

COBERTURA (%)	DENSIDAD	CÓDIGO	ÍNDICE
1 – 5	muy escasa	me	1
5 – 10	escasa	e	2
10 – 25	muy clara	mc	3
25 – 50	Clara	c	4
50 – 75	poco densa	pd	5
75 – 90	densa	d	6
90 – 100	muy densa	md	7

Fuente: Etienne y Prado (1982)

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (**Tabla 5**).

Tabla 5. Codificación de las Especies Dominantes

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO
	GÉNERO	ESPECIE	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	<i>Prosopis tamarugo</i> (PT)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	minúscula	<i>Adesmia atacamensis</i> (Aa)
Herbáceo	minúscula	minúscula	<i>Cryptantha diffusa</i> (cd)
Suculento	minúscula	MAYÚSCULA	<i>Oreocereus leucotrichius</i> (oL)

Fuente: Elaboración propia

Considerando la normativa legal vigente, que regula la intervención de formaciones xerofíticas, se evaluaron todas las unidades de vegetación identificadas en el Área de Influencia, analizando si se requiere elaborar y presentar de forma sectorial ante la Dirección Regional de la CONAF de la Región de Antofagasta (Provincia de Antofagasta), según corresponde, posterior a la evaluación ambiental del presente un Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, el que preceptúa que: “La corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas requerirán de un plan de trabajo previamente aprobado por la Corporación Nacional Forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en el Título III de esta ley”.

En este contexto, el artículo 2, Nº 14, de la Ley Nº 20.283, define a la formación xerofítica como una “Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas y semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De acuerdo a este artículo, las formaciones de este tipo deben reunir conjuntamente los siguientes requisitos:

- Debe tratarse de una formación vegetal.
- Debe estar constituida por especies autóctonas (o nativas, dadas por el DS 68/2009).
- Las especies autóctonas (o nativas) deben ser preferentemente arbustivas o suculentas.
- Debe ubicarse en áreas áridas o semiáridas de las regiones I a VI, RM, XV o en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Adicionalmente, según el D.S. Nº 93/08, “Reglamento General de la Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal”, modificado por el D.S. Nº 26 de 2011, del Ministerio de Agricultura, en lo que interesa para estos efectos, establece en su artículo 3 las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea;
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y
- En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

El mismo Artículo 2, Nº 13, define las especies nativas o autóctonas como “Especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante Decreto Supremo expedido por intermedio del Ministerio de Agricultura”.

Es así como el 2 de diciembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial el D.S. Nº 68/2009, del Ministerio de Agricultura que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2, Nº 13, de la Ley 20.283, establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y por ende reguladas por la Ley 20.283.

En la eventualidad que existiesen formaciones arbóreas, se analizó la presentación de un Plan de Manejo Forestal para la ejecución de obras civiles, de acuerdo a las especies intervenidas, considerando y ajustándose a lo que la Ley 20.283 (MINAGRI), sobre recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal regula y su Reglamento General D.S. Nº 93/2008 (MINAGRI), modificado por el D.S. Nº 26 de 2011 o de acuerdo al DL 701 /1973, que regula las intervenciones de plantaciones con especies exóticas. **Esto último debe considerarse solo como protocolo metodológico, ya que la existencia de alguna formación en esta zona es improbable.**

De manera paralela, se evaluó la cercanía con unidades del SNASPE (Servicio de Áreas Silvestres Protegidas del Estado) y Sitios Prioritarios de Conservación más cercanos al proyecto, considerando la Región de Antofagasta, que es en la que se ubica el proyecto.

11.1.2.4 Flora

La flora detectada en el Área de Influencia (AI) del proyecto, se identificó y sistematizó en base a la campaña de terreno realizada en la estación de verano del año 2021, en donde mediante transectas, puntos de observación y recorrido del área, tanto de manera pedestre como en vehículo, se logró caracterizar la zona.

Las especies detectadas fueron identificadas íntegramente, así como también en donde participaban y su grado de asociación fitosociológica detectada.

Todas las especies que no fueron identificadas en terreno, fueron colectadas, herborizadas y posteriormente identificadas en gabinete, con el apoyo de claves botánicas de reconocimiento y la ayuda de especialistas botánicos.

Las especies identificadas fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Además, se nombrará el autor, origen de cada especie y su categoría de conservación. La **nomencultura taxonómica** utilizada se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina y el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al (2018). De manera complementaria, se utilizó la base de datos disponible en la página web “The Plant List”, lista actualizada de los nombres válidos en la nomenclatura taxonómica y sinónimos válidos

El **Origen geográfico** fue determinado de acuerdo a su origen histórico. Las catalogadas como nativas son aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional, independiente que compartan su distribución con países vecinos, las especies endémicas serán considerados a nivel de Chile Continental, es decir, se considerará una especie endémica, sí y solo si, se encuentra en Chile Continental, sin compartir distribución con países vecinos y las especies exóticas serán definidas como aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas principalmente antrópicas. Para este fin se utilizó el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al (2018)).

Las **categorías de conservación** de las especies, se realizó de acuerdo al D.S. N°29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, siendo de esta forma utilizados los **16 Decretos Supremos vigentes**, D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009 (del Ministerio Secretaría General de la Presidencia), D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017 (del Ministerio del Medio Ambiente), D.S. N°79/2018 (del Ministerio del Medio Ambiente), D.S. N°23/2019 (del Ministerio del Medio Ambiente) y D.S. N° 16/2020 (Ministerio del Medio Ambiente), que oficializan el estado de conservación de distintas especies vegetales y animales de Chile, vigentes a la fecha.

Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) (Listado Nacional), en cumplimiento a lo mencionado en artículo 2° transitorio de la Ley 20.283, excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, según lo normado en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

Para efectos de la definición de las categorías de conservación, se consideraron las señaladas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N°29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente). De esta forma se entiende por:

Artículo 5°.- Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la ley N° 19.300, las categorías de conservación que serán utilizadas para la clasificación de plantas, algas, hongos y animales silvestres son las recomendadas por la UICN y corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

Artículo 6°.- Una especie se considerará "**Extinta**" cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "**EX**".

Artículo 7º.- Una especie se considerará **"Extinta en Estado Silvestre"** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla **"EW"**.

Artículo 8º.- Una especie se considerará **"En Peligro Crítico"** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla **"CR"**.

Artículo 9º.- Una especie se considerará **"En Peligro"** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla **"EN"**.

Artículo 10.- Una especie se considerará **"Vulnerable"** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla **"VU"**.

Artículo 11.- Una especie se considerará **"Casi Amenazada"** cuando ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla **"NT"**.

Artículo 12.- Una especie se considerará **"Preocupación Menor"** cuando, habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla **"LC"**.

Artículo 13.- Una especie se considerará en la categoría de **"Datos Insuficientes"** cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla **"DD"**.

Si es que existiesen en el área especies de flora terrestre en categoría de conservación, estas se georreferenciarán y se ubicarán o señalarán de acuerdo a su condición socio ambiental en que se encuentren como: **Ejemplares aislados y como ejemplares distribuidos uniformemente.**

Para los casos antes citados, se pretendió georreferenciar e indicar en una tabla su ubicación respectiva, en conjunto con una lámina temática del lugar. Para la cuantificación de las especies en categoría, como también para todas las especies, se utilizó la metodología de Braun-Blanquet, de manera de exponer una abundancia relativa para la especie particular por punto de muestreo.

Con los datos obtenidos por transecto, se estableció, una relación de la **Frecuencia Relativa** de las especies de flora terrestre detectadas en el Área de Influencia (AI), siguiendo la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), levantando inventarios florísticos (transectos de muestreo). Estos transectos serán de 100 m de largo por 10 de ancho (no excluyente. En la práctica, la visión es más amplia y se incorporan todas las especies detectadas en un transecto dado), siendo identificado su inicio con coordenadas UTM en Datum WGS 84. De esta manera se utilizó la siguiente fórmula:

$$Fi (\%) = \frac{PRi}{PRT} \times 100$$

Dónde:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRi = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

De manera de tener una abundancia de las especies detectadas, se utilizó la metodología de **Abundancia Relativa** de cada especie, siguiendo la metodología de **inventarios fitosociológicos de Braun-Blanquet (1987)**, modificado. Este método utiliza el listado florístico por punto de muestreo del área evaluada, sin dejar de lado la homogeneidad de la formación macro.

Para este caso, se evaluó mediante esta metodología, cada especie detectada, de acuerdo con la prospección realizada en la estación de invierno, por unidad muestral (transecto).

La abundancia de cada especie observada se registró de acuerdo a la pauta propuesta por Braun-Blanquet (1987) (**Tabla 6**).

Tabla 6. Escala de coberturas de Braun-Blanquet (1987).

CÓDIGO DE COBERTURA	DESCRIPCIÓN DE COBERTURA
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

Fuente: Braun-Blanquet (1987), adaptada

El grado de Grado de artificialización es el concepto que representa el grado de alteración de la vegetación, que deriva principalmente de actividades antrópicas. Se utilizará a modo de conclusiones, con la codificación de Etienne y Prado, 1982, que se muestra en la Tabla 5-7, que se debe tomar solo como referencia y que se adaptó de acuerdo a las condiciones del área y lo detectado en terreno. A modo de conclusión se expondrá en el informe, de manera general para las áreas involucradas, intentando de identificar los sectores intervenidos y corresponderá a una equivalencia de lo propuesto por Etienne y Prado 1982 en el estudio de Carta de Ocupación de Tierras (COT), pero adaptadas al marco ecológico del área. Si bien este estudio es más adecuado para ambientes de bosque, se consideró y adaptó para los ambientes prospectados.

A modo de guía se expone la **Tabla 7**, de acuerdo a Etienne y Prado, 1982.

Tabla 7. Grados de artificialización

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CÓDIGO	
Vegetación clímax	1	
Vegetación penecímax (muy poco intervenida por el hombre)	2	Bajo
Terreno de pastoreo / bosques nativos manejados	3	Medio
Cultivos anuales de secano / bosque artificial abandonado	4	
Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	5	Medio alto
Cultivos perennes de riego	6	
Cultivos intensificados	7	
Invernaderos y parques	8	Alto
Zonas edificadas	9	

Fuente: Etienne y Prado, 1982

En resumen, 1 es más cercano a la vegetación "clímax" del tipo de ecosistema en cuestión y 9 es lo más antropizado, con prácticas humanas intensivas sobre el área.

Para la Fenología de las especies del sector, se tomó en cuenta la fenología básica de las especies detectadas, en base al listado florístico total del área y considerando el estado más representativo y con mayor proporción de los sectores prospectados. Esto se hace de manera referencial, considerando que según las condiciones ambientales, no todas las plantas se comportan de manera similar en cuanto a su fenología, sobre todo en ambientes desérticos, en donde las plantas adoptan comportamientos erráticos, aprovechando al máximo las condiciones favorables, cuando existen.

La tabla será elaborada en lo posible con los datos obtenidos en la campaña de terreno efectuada. La metodología incorpora los siguientes conceptos (**Tabla 8**).

Tabla 8. Codificación utilizada para la fenología básica del proyecto

ESTADO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Vegetativo	Veget.	Especie que posee hojas, pero carece de estructuras reproductivas (frutos y flores)
Floración	Flor.	Especie en etapa de producción de flores. Se agregó una (i) en el caso de que este proceso se esté recién iniciando.

ESTADO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Fructificación	Fruct.	Especie en etapa de producción de frutos (se agregó un signo + cuando la maduración de frutos está terminando).
Senescente	Senes.	Especie que está secando sus estructuras vegetativas (hojas y ramas) de manera natural y que no tiene ni flores ni frutos.
Latencia	Latencia	Especie que está viva, pero no presenta actividad fotosintética; está sin hojas, ni flores, ni frutos.
Estructuras Reservantes Subterráneas	Estr.Res.	Especie que se mantiene en latencia mediante el desarrollo de estructuras reservantes subterráneas (rizomas, cormos, bulbos o tubérculos).
Restos secos	R.S.	Especie anual, de la que solo es posible observar restos secos, pero que aún permiten identificarla
No detectado en la campaña de terreno	N.D.T.	Especie que está en el área de estudio, pero que no fue detectada en la campaña de terreno.

Fuente: Elaboración propia, 2020

Las **Singularidades** del área serán analizadas de acuerdo a la normativa vigente, considerando todos los aspectos relacionados con la flora y vegetación del área.

Las Singularidades del área fueron analizadas de acuerdo a la normativa vigente Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA 2015)), la que considera todos los aspectos relacionados con la flora y vegetación del área.

En la siguiente Tabla se exponen los criterios determinados por el marco legal.

Tabla 9. Singularidades ambientales definidas según SEA, 2015

SINGULARIDADES AMBIENTALES
1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
4. Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
5. Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
6. Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
7. Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de "casi amenazadas".
8. Presencia de especies endémicas.
9. Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.

SINGULARIDADES AMBIENTALES
10. Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
11. Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
12. Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
13. Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
14. Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
15. Presencia de un ecosistema amenazado.
16. Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: SEA, 2015

Para flora, se considerarán los siguientes aspectos (**Tabla 10**):

Tabla 10. Singularidades ambientales consideradas para flora

CRITERIO
1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación:
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
3. Presencia de especies endémicas
4. Presencia de especies de distribución restringida*
5. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
6. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
7. Otras singularidades

Fuente: SEA, 2015

11.1.3 Resultados

11.1.3.1 Revisión bibliográfica

Considerando a Cabrera y Willink (1973), el Área de Influencia del Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel II y obras anexas, se ubica en la Región Neotropical, Dominio Andino-Patagónico y más específicamente en la Provincia del Desierto y en el Distrito del Desierto Costero.

Este dominio se extiende desde las altas cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de las cordilleras y punas del Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros

de Perú y Chile y la estepa patagónica desde Neuquén oeste de Río Negro y Chubut y Santa Cruz. En las regiones tropicales y subtropicales, el Dominio Andino - Patagónico está confinado a las grandes altitudes, sobre los bosques templados, a más de 3.200 msnm. No obstante, al sur del paralelo 37° comienza a descender y a extenderse por las precordilleras y por las mesetas patagónicas hasta llegar al nivel del mar. También llega al nivel del mar en las costas de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

Las condiciones climáticas del Dominio Andino-Patagónico son diversas, pero siempre el clima es riguroso, ya sea por el exceso de frío o por la falta de agua, lo que da lugar a formas biológicas altamente xerófilas: arbustos bajos, hojas menudas o falta de ellas, abundancia de secreciones resinosas, una densa cubierta de tricomas, y/o sistemas radiculares poderosos y profundos (Cabrera y Willink, 1973).

La Provincia del Desierto, donde se ubican precisamente las obras del Proyecto, abarca la costa del Pacífico, desde el paralelo 5° al 30° de latitud Sur. Este extenso territorio posee un clima cálido y extremadamente seco debido a la corriente fría de Humboldt, que fluye de sur a norte a lo largo de la costa. Las neblinas que se forman en el mar penetran algunos kilómetros tierra adentro, donde se conocen con el nombre de "garúas" en Perú o "camanchacas" en Chile, pero no llegan a precipitar lluvias y cuando alcanzan la región más seca y cálida del interior se disipan en la atmósfera (lugar de ubicación del proyecto). A lo largo de la costa la precipitación disminuye de norte a sur hasta el norte de Chile, donde llega a ser nula, y luego vuelve a aumentar gradualmente. Así en Piura la precipitación media anual es de 80 mm, en El Callao de 30 mm, en Mollendo de 20 mm, en Arica e Iquique es 0, en Antofagasta 6 mm, en Caldera de 20 mm y en Coquimbo de 110 mm (Cabrera y Willink, 1973).

El Distrito del Desierto Costero ocupa la zona más seca de la provincia, donde la vegetación falta casi por completo. Sólo en las orillas de los ríos y en ciertos lugares próximos al mar, hay vegetación permanente (Cabrera y Willink, 1973).

Las comunidades típicas de este distrito son las siguientes:

- Tillandsiales o asociaciones de especies del género Tillandsia, bromeliáceas conocidas en Perú por el nombre vulgar de achupallas, que cubren lomas arenosas próximas al mar.
- Gramales halófitos en terrenos salinos próximos al mar, con predominio de pastos, como Distichlis spicata, Paspalum vaginatum y Sporobolus virginicus, acompañados de dicotiledóneas, como Salicornia ambigua, Batis marítima, Heliotropium curassavicum, Cressa truxillensis y varias más.
- Algarrobales característicos de los valles cuyos ríos cortan el desierto. Crecen aquí Prosopis limensis, P. chilensis, Salix humboldtiana, Caesalpinia tinctoria, Inga feuillei y varias otras especies arbóreas o arbustivas.

De acuerdo a Gajardo (1994), en su Clasificación de la Vegetación Natural de Chile, el área del Proyecto se desarrolla en una (1) región biogeográfica que corresponde a la Región Ecológica del Desierto con las Subregión del Desierto Absoluto y de manera más precisa sobre las formaciones del Desierto Interior.

La **Región del Desierto** se extiende desde el extremo norte de la Región de Tarapacá, en la Línea de

la Concordia, hasta el río Elqui, en la Región de Coquimbo. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 m.s.n.m., abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

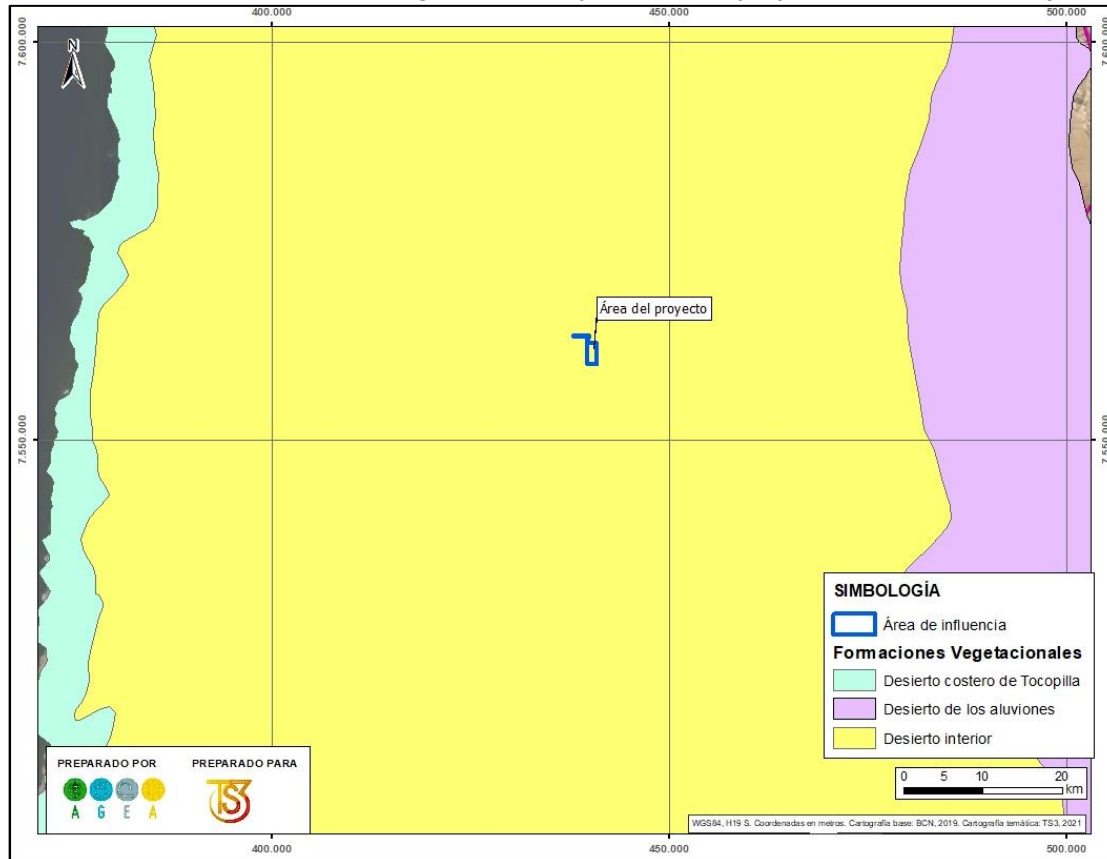
La **Subregión del Desierto Absoluto** corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Es calificado como desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares (Gajardo, 1994).

Específicamente, en esta Subregión el proyecto se inserta en las formaciones del **Desierto Interior**, la que se encuentra ubicada en las Regiones de Tarapacá y Antofagasta extendiéndose desde el límite con el Perú hasta aproximadamente los 25° de latitud sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. Desde el punto de vista vegetacional ha sido poco estudiado, encontrándose escasas referencias bibliográficas. (Gajardo, 1993). Solamente tendría una comunidad, la que corresponde a:

Tessaria absinthioides – *Distichlis spicata* (brea – grama salada): esta comunidad se encuentra ampliamente repartida, espacialmente como ruderal, en lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas de alta salinidad.

En la **Figura 2** se detalla la formación vegetacional que abarca el proyecto de acuerdo a Gajardo, 1994.

Figura 2. Detalle de las formaciones vegetacionales que abarca el proyecto, de acuerdo a Gajardo, 1994



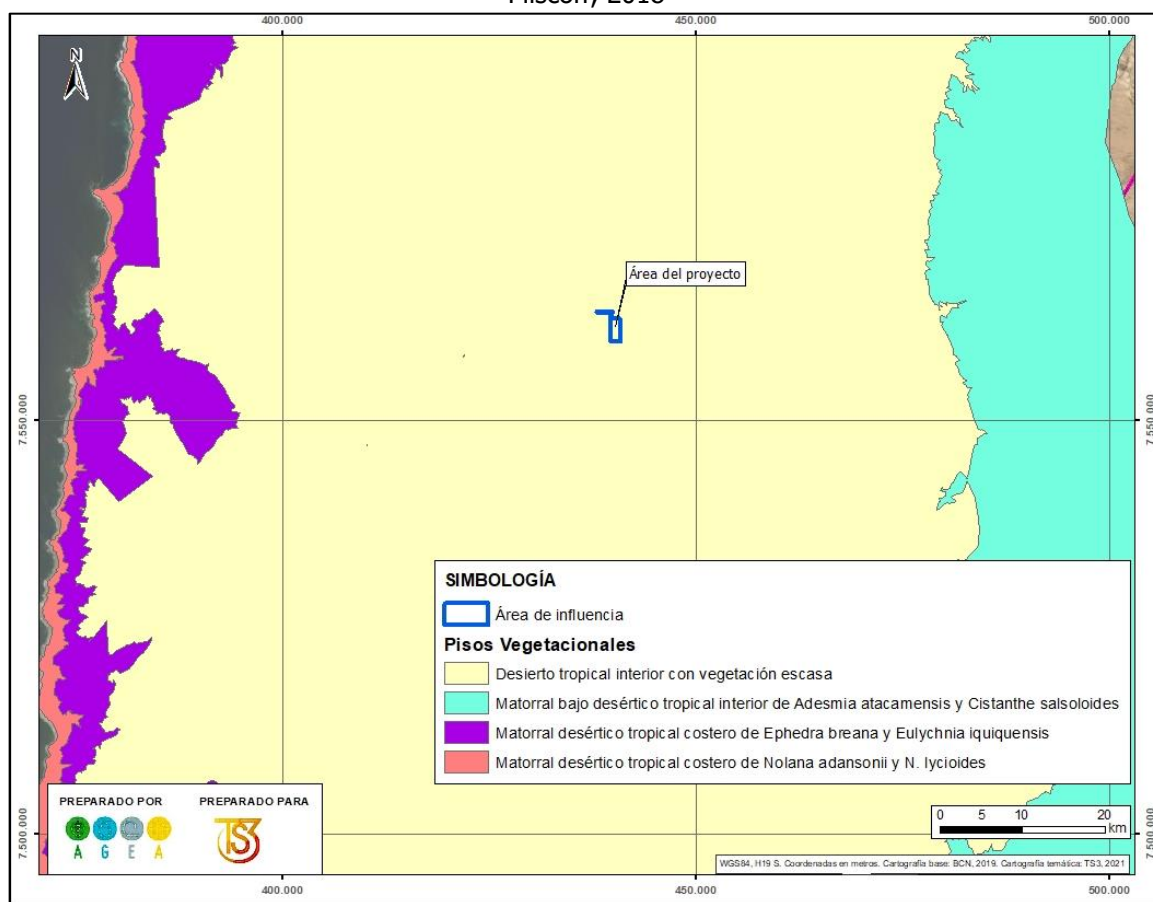
De acuerdo a lo señalado por Lübert y Plischoff (2018) el área del Proyecto se encuentra ocupando solo un (1) piso vegetal y corresponde a: Desierto tropical interior con vegetación escasa.

A continuación, se detallan este piso vegetal:

Desierto tropical interior con vegetación escasa, es una formación que se caracteriza por carecer completamente de vida vegetal, excepto en algunos casos donde la napa subterránea salobre permite el desarrollo de un matorral halófito de *Tessaria absinthioides*. Es posible que existan otras comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco desarrollado en Chile, por lo que la información de la composición florística es débil. Se distribuye en la pampa desértica al interior de la región de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, entre los 600 y 2.100 msnm., en los pisos bioclimáticos mesotropical ultrahiperárido y supratropical inferior ultrahiperárido hipoceánico.

En la **Figura 3** se detalla la formación vegetal que abarca el proyecto de acuerdo a Luebert y Plischoff, 2017.

Figura 3. Detalle de los pisos vegetacionales que abarca todo el proyecto de acuerdo a Luebert y Plischoff, 2018



En cuanto a su **composición florística potencial** se pueden citar las siguientes especies, que se exponen en la **Tabla 11**.

Tabla 11. Especies potenciales del sector en donde se desarrolla el proyecto

FAMILIA	ESPECIE	FORMA O HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN
1 Rosaceae	<i>Acaena canescens</i> Phil.	Herbácea perenne	Nativa
2 Fabaceae	<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.	Arbusto	Nativo (E)
3 Verbenaceae	<i>Aloysia trifida</i> (Gay) Lu-Irving & O'Leary	Arbusto	Nativa
4 Asteraceae	<i>Ambrosia artemisioides</i> Meyen & Walp. ex Meyen	Arbusto	Nativa
5 Papaveraceae	<i>Argemone hunnemannii</i> Otto & A. Dietr	Herbácea anual	Nativa
6 Asteraceae	<i>Artemisia absinthium</i> L.	Subarbusto	Alóctono
7 Apocynaceae	<i>Asclepias curassavica</i> L.	Herbácea perenne	Alóctona
8 Amaranthaceae	<i>Atriplex atacamensis</i> Phil.	Arbusto	Nativo (E)
9 Amaranthaceae	<i>Atriplex coquimbana</i> Phil.	Arbusto	Nativo (E)
10 Asteraceae	<i>Baccharis juncea</i> (Cass.) Desf.	Herbácea perenne	Nativa
11 Asteraceae	<i>Baccharis petiolata</i> DC	Arbusto	Nativa

	FAMILIA	ESPECIE	FORMA O HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN
12	Poaceae	<i>Cortaderia speciosa</i> (Nees & Meyen) Stapf	Herbácea perenne	Nativa
13	Asteraceae	<i>Cotula coronopifolia</i> L.	Herbácea perenne	Alóctona
14	Convolvulaceae	<i>Cressa truxillensis</i> Kunth	Herbácea perenne	Nativa
15	Boraginaceae	<i>Cryptantha gnaphalioides</i> (A. DC.) Reiche	Herbácea perenne	Nativo (E)
16	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Herbácea perenne	Alóctona
17	Poaceae	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Herbácea perenne	Nativa
18	Ephedraceae	<i>Ephedra americana</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Arbusto	Nativa
19	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Herbácea anual	Alóctona
20	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia tarapacana</i> Phil.	Herbácea anual	Nativa (E)
21	Zygophyllaceae	<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.	Herbácea perenne	Nativa
22	Poaceae	<i>Flaveria bidentis</i> (L.) Kuntze	Herbácea anual	Nativa
23	Fabaceae	<i>Geoffroea decorticans</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart	Árbol	Nativa
24	Asteraceae	<i>Grindelia tarapacana</i> Phil.	Arbusto	Nativa
25	Boraginaceae	<i>Heliotropium curassavicum</i> L.	Herbácea perenne	Nativa
26	Juncaceae	<i>Juncus acutus</i> L.	Herbácea perenne	Nativa
27	Solanaceae	<i>Lycopersicon chilense</i> Dunal	Herbácea perenne	Nativa (E)
28	Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	Herbácea perenne	Alóctona
29	Brassicaceae	<i>Menonvillea virens</i> (Phil.) Rollins	Herbácea perenne	Nativa
30	Aizoaceae	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	Herbácea anual	Alóctona
31	Poaceae	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Herbácea perenne	Alóctona
32	Verbenaceae	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene	Herbácea perenne	Nativa
33	Verbenaceae	<i>Pitreaa cuneato-ovata</i> (Cav.) Caro	Herbácea perenne	Nativa
34	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Herbácea anual	Nativo (E)
35	Asteraceae	<i>Pluchea chingoyo</i> (Kunth) DC	Arbusto	Nativo
36	Polygonaceae	<i>Polygonum pesicaria</i>	Herbácea anual	Alóctona
37	Fabaceae	<i>Prosopis alba</i> Griseb.	Árbol	Nativa
38	Fabaceae	<i>Prosopis strombulifera</i> (Lam.) Benth.	Arbusto	Nativa
39	Fabaceae	<i>Prosopis tamarugo</i> Phil.	Árbol	Nativo (E)
40	Fabaceae	<i>Rhynchosia minima</i> (L.) DC.	Arbusto trepador	Alóctona
41	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Árbol	Nativa
42	Amaranthaceae	<i>Sarcocornia neei</i> (Lag.) M.A. Alonso & M.B. Crespo	Arbusto	Nativa
43	Cyperaceae	<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A.Mey.) Soják	Herbácea perenne	Nativa
44	Solanaceae	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	Herbácea perenne	Nativa
45	Amaranthaceae	<i>Suaeda divaricata</i> Moq.	Subarbusto	Nativa
46	Asteraceae	<i>Tagetes minuta</i> L.	Herbácea anual	Nativa
47	Bignoniaceae	<i>Tecoma fulva</i> (Cav.) D. Don	Arbusto	Nativa
48	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Arbusto	Nativa
49	Boraginaceae	<i>Tiquilia paronychioides</i> (Phil.) A.T. Richardson	Subarbusto	Nativa

	FAMILIA	ESPECIE	FORMA O HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN
50	Asteraceae	<i>Trixis cicalioides</i> (Kunth) D. Don	Arbusto	Nativa
51	Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i> L.	Herbácea perenne	Alóctona
52	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Herbácea perenne	Nativa
53	Asteraceae	<i>Xanthium spinosum</i>	Herbácea anual	Alóctona
* Tabla elaborada en base a la vegetación potencial de formaciones pertenecientes al Desierto Interior y piso del Desierto tropical Interior con vegetación escasa				

11.1.3.2 Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel II

Observaciones de terreno (Resumen)

Considerando la prospección realizada el día 5 de enero de 2021, para las áreas en donde se inserta el proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel II y sus obras anexas, se puede determinar que toda esta zona del país y que no excluye la zona de proyecto, presenta una aridez extrema, concordando con lo que exponen diversos autores, caracterizando estas áreas como carentes de vida vegetal.

Todo lo anterior se corroboró en terreno, no detectando ningún tipo de elemento vegetal, ya sea en estado vegetativo o rastrojo en toda la zona, que diera un indicio de alguna especie que se desarrollara en la zona en algún período favorable o distante a la fecha en que se efectuó la visita a terreno.

El área en general es una zona plana, en donde el suelo es típico de las zonas que se encuentran en sectores desérticos, sin embargo, la rocosidad o pedregosidad superficial escasea, siendo mayoritaria de textura arenosa, con afloramientos salinos en algunos sectores. Estas características de escasa pendiente también atentan contra el desarrollo de vegetación o flora aislada, generando escasos ambientes o micrositios puntuales para el desarrollo de flora aislada. En el área por donde se encuentra trazada la Línea de Alta Tensión, se encuentra una quebrada importante del área (Quebrada Río Seco), la que tampoco presenta algún tipo de elemento vegetal en la zona prospectada y sus alrededores, ya que se recorrió en algunos sectores distintos a los que atraviesa la obra eléctrica.

En cuanto a lo intervenido del área, esta se encuentra más bien trazada por diversas huellas de vehículos menores y las mayores obras humanas corresponden a calicatas de muestreo de suelos y pozos calicheros. Existen además caminos en uso del parque Fotovoltaico vecino (PFV Santa Isabel), el que se encuentra en etapa de construcción.

A continuación, se indican las observaciones de vegetación del área en donde se proyecta el Parque Fotovoltaico Santa Isabel II.

VEGETACIÓN DEL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SANTA ISABEL II

- Vegetación del Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel II

De acuerdo a la campaña realizada el día 5 de enero de 2021, en la estación de verano, en donde se

proyecta el Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel II y sus obras anexas, se puede concluir **la no existencia de unidades vegetacionales homogéneas de ningún tipo, caracterizándose el área como un sector extremadamente desértico, que dificultan el desarrollo permanente de vegetación o flora aislada de algún tipo, no detectándose ni siquiera rastrojo de alguna planta en el lugar que se desarrollase en temporadas “favorables”.** De acuerdo a la nomenclatura utilizada en la cartografía y en el estudio, toda el área se definirá como ZD o Zona desnuda.

Para el levantamiento de toda la información de las obras proyectadas, se levantó y analizó un total de 63 puntos de muestreo (transectas) y/u observación, además de recorrer de manera íntegra toda el área en donde se levantarán las obras del proyecto (Ver Apéndice 1 al final de este informe).

A continuación, se ejemplifica y muestra mediante fotografías las distintas zonas del proyecto, con énfasis en las obras principales de este. Todas las fotografías se encuentran georreferenciadas, de manera de posicionarlas en las áreas respectivas.

- ***Polígono de emplazamiento del Parque Solar Santa Isabel II***

Donde se emplaza el proyecto, corresponde a una gran explanada enmarcada por dos quebradas secas e inactivas del lugar, la más al norte posee nombre (Quebrada Río Seco) y la del sur, no identificada, de acuerdo a la cartografía hidrográfica de la zona. El suelo del área se puede catalogar como arenoso con afloramiento puntuales de estratas salinas. En este polígono se encuentran los paneles solares que dan forma al proyecto, además de edificaciones propias del parque fotovoltaico.

A continuación, se ejemplifica el área en donde se emplazará el Parque Fotovoltaico Santa Isabel II y edificaciones insertas en este polígono.

En las Imágenes 5.1 a 5.6, se ejemplifica la fisonomía del área descrita.

Fotografía 1. Vista del sector norponiente del Parque Fotovoltaico, sector plano, completamente desértico.(UTM 19K, WGS 84:439.944;7.561.650)



Fotografía 2. Sector medio del Parque Fotovoltaico, sector plano y arenoso. Vista hacia el sur (UTM 19K, WGS 84: 440.151;7.561.092)



Fotografía 3. Extremo medio sur del Parque Fotovoltaico, con las mismas características anteriores. (UTM 19K, WGS 84: 440.155; 7.559.630)



Fotografía 4. Vista del sector nororiente del Parque Fotovoltaico (UTM 19K, WGS 84:440.708; 7.561.636).



**Fotografía 5. Sector suroriente del proyecto.
Vista hacia el S (UTM 19K, WGS 84:440.658;
7.560.012).**



**Fotografía 6. Sector sur del Parque
Fotovoltaico, vista hacia el sur. (UTM 19K,
WGS 84: 440.653; 7.559.625)**



**Fotografía 7. Uno de los sectores destinados
a S/E Elevadora, al interior del polígono del
Parque Fotovoltaico, en el extremo
norponiente del polígono (UTM 19K, WGS
84:439.943; 7.562.086).**



**Fotografía 8. Otro sector destinado a
Instalación de faenas dentro del polígono
del PFV, en el sector norponiente del
polígono (UTM 19K, WGS 84:440.064;
7.562.074).**



Fotografía 9. Área temporal destinada a la descarga y almacenamiento de materiales



Obras lineales

- ***Línea de Alta Tensión***

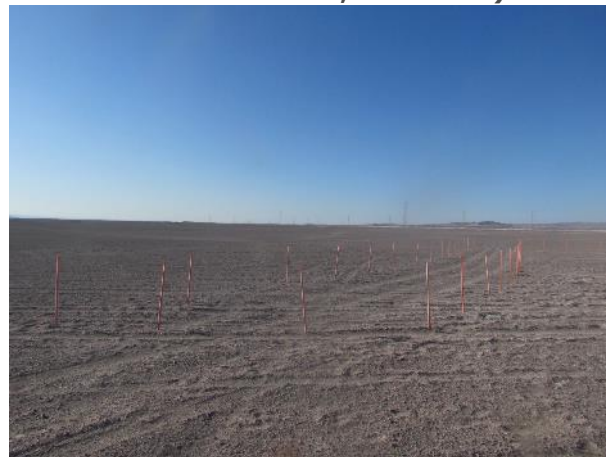
La Línea de Alta tensión proyectada corre de manera paralela a otra existente en el área (Subestación y torres) que se encuentra en construcción, por lo cual el área mantiene las mismas condiciones desérticas de toda el área, sumado a demás a las perturbaciones por las obras aledañas.

A continuación, se ejemplifica el área por donde se encuentra trazada la LAT del proyecto.

Fotografía 10. Zona en donde se proyecta el inicio de la LAT del PFV Santa Isabel II (UTM 19 K WGS 84: 438.036; 7.563.239)



Fotografía 11. Sector medio del trazado de la LAT del PFV Santa Isabel II (UTM 19 K WGS 84: 438.928; 7.563.094)



Fotografía 12. Sector del trazado de la LAT que atraviesa la quebrada Río Seco (UTM 19 K WGS 84: 439.341; 7.563.094)



Fotografía 13. Tramo final de la LAT, al fondo obras del PFV en construcción Santa Isabel (UTM 19 K WGS 84: 439.745; 7.563.093)



- ***Zanja de soterramiento de línea eléctrica***

Esta obra corresponde al soterramiento de la línea de alta tensión del proyecto y posee una longitud aproximada de 1,1 km. Esta LAT atraviesa sectores cercanos al PFV Santa Isabel, con características iguales a todo lo anterior, si aparición de especies vegetales, ni siquiera rastros.

En las siguientes imágenes se ejemplifica el área que atraviesa esta obra.

Fotografía 14. Zona inicial de la zanja de soterramiento de la LAT. Sector con obras del parque fotovoltaico vecino (UTM 19 K WGS 84: 439.890; 7.563.091)



Fotografía 15. Sector medio del trazado de la zanja de soterramiento de la LAT, paralelo al parque fotovoltaico en construcción (UTM 19 K WGS 84: 439.809; 7.562.679)



**Fotografía 16. Zona final de la zanja de soterramiento de la LAT. (UTM 19 K
WGS 84: 439.809; 7.562.139)**



- FLORA DEL PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SANTA ISABEL II

Considerando la campaña realizada en la estación de verano en el área de influencia del PFV Santa Isabel II, el día 5 de enero de 2021, no se detectaron taxa botánicas en toda el área, ni tampoco rastrojo indicador de la presencia de alguna especie en algún período favorable. El área es completamente desnuda y extremadamente desértica.

Por lo anteriormente indicado, no aplica el análisis de ningún tipo a la flora del lugar, ya que esta es inexistente.

No se elaboraron parcelas de cuantificación de los elementos vegetales detectados, por la razón de la inexistencia de estos.

No aplica tampoco, revisión de la legislación actual y sus 16 Decretos Supremos MINSEGPRES y del Ministerio del Medio Ambiente, Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Listado Nacional)(Benoit, 1998).

No se aplicó metodología de Braun Blanquet por las razones dadas anteriormente.

El Decreto Supremo 68/2009 de Ministerio de Agricultura, tampoco es posible analizarlo.

Al no existir especies en el área la Frecuencia Relativa no es aplicable dentro de la metodología utilizada.

En cuanto a la aplicación de las singularidades del área, no se puede aplicar a la vegetación ni a la flora del lugar, al ser una zona carente de todo tipo de vida vegetal. La singularidad de territorio corresponde a lo más importante, en donde las condiciones tanto climáticas, como edafológicas y en general

medioambientales determinan la inexistencia de vida vegetal. Esto último se debe resaltar, concordando con la descripción de autores acerca de las características vegetales de estas zonas, en donde en general se definen como desérticas con carencia de formas vegetales.

De acuerdo a observaciones de campo, las quebradas cercanas al proyecto no se observan con actividad hace tiempo y estas zonas no reciben de alguna manera la influencia indirecta de las lluvias estivales altiplánicas, el río Loa es el receptor mayoritario de caudales abundantes andinos y de alguna manera reducen inundaciones hacia otros sectores, presentando en esta zona una cuenca profunda que controla estos excesos de agua que a menudo ocurren en el altiplano. La zona además no se caracteriza por recibir ingresos de vientos húmedos o camanchacas, lo que disminuye aún más la posibilidad de desarrollo de plantas.

Un tema a considerar en estas zonas es la alta radiación, que se incrementa con la escasa pendiente del área y el tipo de sustrato presente, esto aún más minimiza micrositios para albergar propágulos.

En cuanto a las singularidades del área y de acuerdo a la Guía de Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA, 2014, no se pueden aplicar, al no haber presencia de flora, ni vegetación. De todas formas, se enumerarán los criterios para el análisis que se utiliza habitualmente.

De manera de complementaria y resumida se analizan los criterios de singularidades para la vegetación, de acuerdo a CONAF, 2014 (Tabla 12).

Tabla 12. Singularidades para la vegetación, de acuerdo a CONAF, 2014

CRITERIO	APLICA	NO APLICA
1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		x
2. Presencia de formaciones vegetacionales relictuales		x
3. Presencia de formaciones vegetacionales reliquias		x
4. Presencia de formaciones vegetacionales remanentes		x
5. Presencia de formaciones vegetacionales frágiles		x
6. Presencia de bosque nativo de preservación		x
7. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		x
8. Actividad en o colindante con áreas de protección oficial		x
9. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		x
10. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		x
11. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		x

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2014.

En cuanto a los criterios de análisis para flora, se detalla lo siguiente (**Tabla 5-13**).

Tabla 13. Criterios de análisis de singularidad para la flora

CRITERIO	APLICA	NO APLICA
1.Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación:		x
2.Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		x
3.Presencia de especies endémicas		x
4.Presencia de especies de distribución restringida*		x
5.Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		x
6.Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		x
7.Otras singularidades		x

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2014.

La Fenología básica del área tampoco puede aplicarse, al no existir flora y tampoco poder compararse con alguna otra existente dentro del área de influencia.

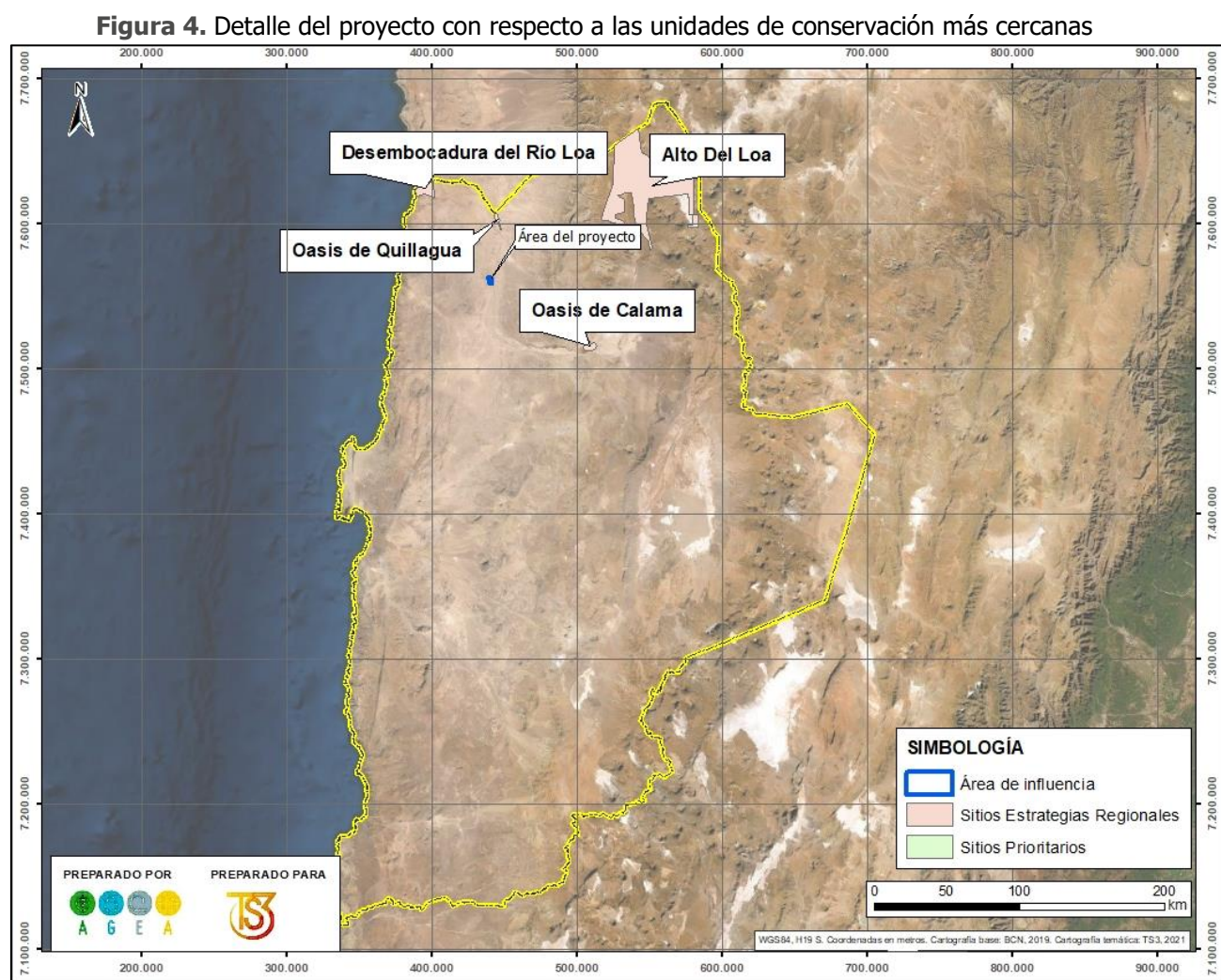
Al considerar la cercanía del proyecto con **Áreas Silvestres Protegidas por el Estado y sus categorías, se puede asegurar que el área no intercepta ningún área protegida, ni tampoco Sitios Prioritarios para la conservación de la Región de Antofagasta.**

En la **Tabla 14**, se detallan las distancias del proyecto a las distintas unidades del SNASPE y Sitios Prioritarios de Conservación, tanto nacionales (Ley 19.300 art. 11, letra d), como estrategias regionales de conservación.

Tabla 14. Distancias del proyecto a las distintas unidades del SNASPE y Sitios Prioritarios de Conservación (SPC)

UNIDAD DE CONSERVACIÓN	DISTANCIA A LTE (Punto medio)
Parque Nacional Morro Moreno	186 km hacia el SO
Parque Nacional Pan de Azúcar	466 km hacia el SO
Parque Nacional Lluillaco	326 km hacia el SE
Reserva Nacional La Chimba	183 km hacia el SO
Reserva Nacional Los Flamencos	245 km hacia el SE
Monumento Natural Paposo Norte y SPCER Costa de Paposo	342 km hacia el SO
Monumento Natural La Portada	183 km hacia el SO
SPC Desembocadura del Río Loa	84 km hacia el NO
SPC Oasis de Quillagua	45 km al N
SPC Península de Mejillones	145 km hacia el SO
SPC Laguna Lejía	251 km hacia el SE
SPC Salar de Aguas Calientes	251 km hacia el SE

En la **Figura 4**, se muestran las unidades de conservación más cercanas.



1. 1 Conclusiones

De acuerdo a Gajardo (1994), en su Clasificación de la Vegetación Natural de Chile, el área del Proyecto se desarrolla en una (1) región biogeográfica que corresponde a la Región Ecológica del Desierto con las Subregión del Desierto Absoluto y de manera más precisa sobre las formaciones del Desierto Interior.

De acuerdo a Lübert y Plisoff (2018), el área del Proyecto se encuentra ocupando el piso vegetal denominado Desierto tropical interior con vegetación escasa.

La descripción biogeográfica concuerda con los autores, determinándose in situ la inexistencia de formas vegetales de vida, lo que se suma además a poseer escasas situaciones, microambiente o microrelieves

que ayuden de alguna manera a la regeneración de propágulos. Todo lo anterior complementado con el sustrato, la alta radiación y la inexistencia de aportes hídricos en toda esta zona del país.

No se detectó vegetación homogénea en toda el área prospectada, ni tampoco hallazgos aislados de flora.

En el área tampoco se detectó rastrojo indicador de vegetales existentes en períodos de alguna manera más favorable. Esto en ocasiones en áreas desérticas es un buen indicador para determinar si los sectores son potenciales praderas efímeras, que emergen post eventos lluviosos aislados en zonas desérticas.

El listado florístico potencial del área, si bien indica la presencia de plantas, corresponde más bien a sectores con algún grado de aporte hídrico, ya sea marginal o constante bajo superficie y no concuerda con el sector en donde se construirá el proyecto, siendo completamente desértico con inexistencia de flora.

Todo el análisis de vegetación no es aplicable, de acuerdo a los resultados de la prospección obtenidos.

Toda la revisión de legislación vigente no es aplicable, considerando el tipo de área prospectada, sin hallazgos siquiera de flora aislada.

El análisis de los criterios para las singularidades tanto para flora y vegetación no es aplicable y más bien puede inferirse acerca del ambiente en donde se proyecta el Parque Fotovoltaico, más que a los elementos vegetales del lugar. Por lo cual para todos los criterios se aplica el concepto de NO APLICA.

La artificialización del área, esta se encuentra en un nivel medio, a medio alto, en donde la mayor intervención son caminos o huellas existentes en el área. Esto irá en aumento al proyectarse la obra civil sobre el área en cuestión. Aledaño a la obra objetivo existen otros parques fotovoltaicos en construcción, lo cual ya ha modificado el ambiente original.

De acuerdo a las Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE), el proyecto no intercepta ninguna, ni tampoco Sitios prioritarios de conservación. El detalle de las distancias a las diferentes unidades de conservación se puede observar en la **Tabla 14**.

La Línea de Base de Flora y Vegetación presente debe ser revisada en concordancia con la Lámina 1, en donde se grafica todo el sector en donde se desarrollará el proyecto.

1.2 Bibliografía

AGEA Consultores- SUNPOWER. Estudio de Línea de Base de Flora y Vegetación. Proyecto Fotovoltaico Santa Isabel

AGEA Consultores- Grupo Iberólica. Estudio de Línea de Base de Flora y Vegetación. Proyecto Planta Termosolar María Elena. 53 p.

CABRERA, A. y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía N° 13, Serie Biología, OEA. 120 p.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2009. Resolución N° 586 de la Dirección Ejecutiva de CONAF: Aplicación del Libro rojo de la flora terrestre de Chile, de 1989, de la Corporación Nacional Forestal en relación a la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. 3 pp.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2020. Guía de Evaluación ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA". 158 p.

ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

GAJARDO, R. 1993. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

KAS Ingeniería -Sun Edison. Estudio de Línea de Base de Flora y Vegetación. Proyecto Parque Fotovoltaico María Elena. 11 p.

LUEBERT, F. y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Promulgada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 51

del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo N° 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 29 del 26 de julio de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto supremo N° 52 del 29 de agosto de 2014; publicado en el diario Oficial el 26 de marzo de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario Oficial el 17 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo N° 16 del 3 de junio de 2016; publicado en el Diario Oficial el 16 de septiembre de 2016.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2018. Decreto Supremo N° 79 del 2 de agosto de 2018; publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre de 2018.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2020. Decreto Supremo N° 23 del 10 de julio de 2019; publicado en el Diario Oficial el 30 de julio de 2020.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2020. Decreto Supremo N° 16 del 3 de agosto de 2020; publicado en el Diario Oficial el 27 de octubre de 2020.

RIEDEMANN, P; G. ALDUNATE y S. TEILLIER. 2006. Flora nativa de valor ornamental: identificación y propagación. Chile zona norte. 404 pp.

RODRIGUEZ ET AL. 2018. Catálogo de plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430, 2018

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2017. Gobierno de Chile. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 p.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA. Gobierno de Chile. 98 p.

SERVICIOS KAS- GENERACIÓN SOLAR SPA. 2017. Estudio de Línea Base de Flora y Vegetación. Proyecto Ampliación María Elena. 10 p.

Apéndices

Apéndice 1: Georeferenciación de los puntos de muestreo efectuados en el área de estudio.

NÚMERO	Coordenadas UTM WGS84 19s		NÚMERO	Coordenadas UTM WGS84 19s	
	ESTE	NORTE		ESTE	NORTE
1	438.036	7.563.239	33	440.179	7.561.673
2	438.072	7.563.155	34	440.151	7.561.092
3	438.120	7.563.092	35	440.174	7.560.615
4	438.312	7.563.093	36	440.132	7.560.085
5	438.506	7.563.094	37	440.155	7.559.630
6	438.658	7.563.095	38	440.332	7.559.635
7	438.928	7.563.094	39	440.331	7.560.064
8	439.200	7.563.096	40	440.328	7.560.682
9	439.341	7.563.094	41	440.312	7.561.363
10	439.477	7.563.094	42	440.362	7.561.866
11	439.745	7.563.093	43	440.243	7.562.077
12	439.890	7.563.091	44	440.344	7.562.174
13	439.812	7.563.078	45	440.509	7.562.172
14	439.812	7.562.930	46	440.472	7.561.990
15	439.809	7.562.679	47	440.534	7.561.461
16	439.810	7.562.377	48	440.464	7.561.028
17	439.809	7.562.139	49	440.534	7.560.643
18	439.730	7.562.166	50	440.470	7.560.181
19	439.750	7.561.830	51	440.485	7.559.723
20	439.761	7.561.558	52	440.653	7.559.625
21	439.776	7.561.066	53	440.658	7.560.012
22	439.772	7.560.534	54	440.704	7.560.487
23	439.775	7.559.951	55	440.671	7.561.047
24	439.776	7.559.618	56	440.708	7.561.636
25	439.986	7.559.621	57	440.710	7.562.174
26	440.002	7.559.947	58	440.813	7.562.105
27	439.934	7.560.564	59	440.812	7.561.761
28	439.995	7.561.109	60	440.810	7.561.215
29	439.944	7.561.650	61	440.819	7.560.326
30	439.943	7.562.086	62	440.817	7.559.779
31	440.064	7.562.074	63	439.975	7.562.184
32	440.152	7.561.934			

Apéndice 2: Superficies de los sectores del proyecto

N° UV	SUPERFICIE (Ha)
ZD	353,32
TOTAL	353,32

Apéndice 3: Cuadro COT del área de estudio

CUADRO COT				
PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SANTA ISABEL II				
UNIDA D	FORMACIÓ N VEGETAL	ESPECIES DOMINANTE S	NOMBRE FORMACIÓN VEGETAL GENERAL	DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN VEGETAL
ZD	-----	-----	Zona Desnuda y desértica	-----